문제 1.47

vector $(1,1,1), (1,2,3), (3,2,1)$이 **linearly dependent**함을 보여라.

---

dependent = 자명하지 않은 관계식

교재 §1.4 (n-dimensional vectors)

- 세 번째 **vector**를 처음 두 개의 **linear combination**으로 만들 수 있으면 된다.

개념 설명은 위 힌트 보기에 있음

풀이

- $a(1,1,1) + b(1,2,3) = (3,2,1)$로 놓으면 $a+b=3$, $a+2b=2$, $a+3b=1$.
- 첫 두 식에서 $b=-1$, $a=4$. 셋째 식 확인: $4-3=1$ ✓
- $$4(1,1,1) - (1,2,3) = (3,2,1)$$

  즉 $4v_1 - v_2 - v_3 = 0$이고 계수가 전부 0은 아니므로 **linearly dependent**하다.
- 검산: 성분별로 $(4-1,\ 4-2,\ 4-3) = (3,2,1)$ ✓